

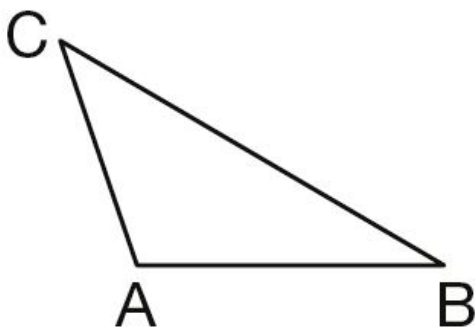
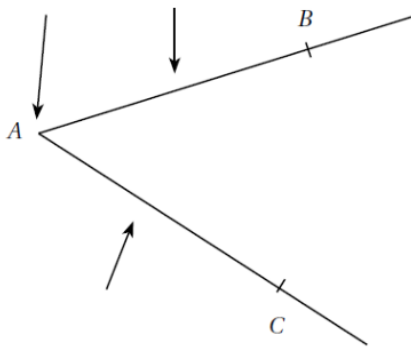
Chapitre 8 - Angles

I. Notion d'angle

1. Définition et notation

Définition

Pour nommer un angle, je pense à utiliser 3 lettres, et je mets au milieu la lettre qui correspond au sommet de l'angle.



Nommer les angles marqués sur le triangle

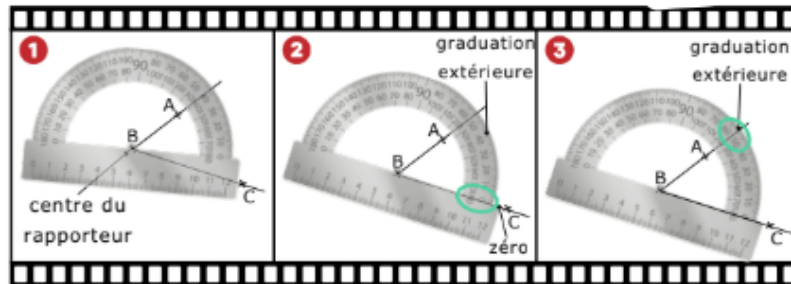
2. Mesurer un angle

a. Utilisation du rapporteur

Pour mesurer un angle, j'utilise un rapporteur. Il est gradué de 0° à 180° lorsqu'on utilise le degré (noté $^\circ$) comme unité de mesure, et est composé d'un centre, de **graduations intérieures, et de graduations extérieures.**



Méthode : Mesurer l'angle $\widehat{ABC}$.



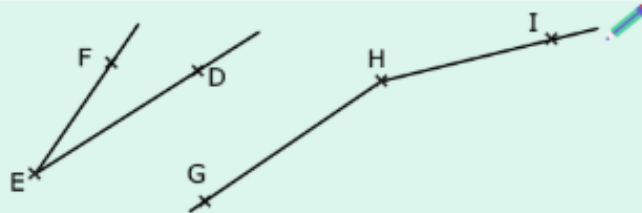
- 1 Je place le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle.
- 2 Je fais tourner le rapporteur autour du centre jusqu'à ce que le zéro d'une des graduations soit sur un côté de l'angle.
- 3 Je lis la mesure sur l'autre côté de l'angle en utilisant la graduation choisie à l'étape 2.
- 4 Je conclus et je vérifie la cohérence de ma réponse.
 $\Rightarrow \widehat{ABC} = 55^\circ$, cela correspond bien à un angle aigu car il est plus petit que l'angle droit.



- Attention à la double graduation.
- Tu peux prolonger les côtés de l'angle à la règle.

□ Mesure les angles.

- $\widehat{DEF} = \dots\dots\dots$
- $\widehat{GHI} = \dots\dots\dots$



b. Nature des angles et mesure

Nature	Figure	Mesure
		Égale à
		Inférieure à
		Égale à
		Comprise entre et
		Égale à

		Égale à
--	--	---------------

c. Angles égaux

Définition

Deux angles **égaux** possèdent la même mesure. Lorsque 2 angles sont égaux, on peut utiliser des codages pour les longueurs.

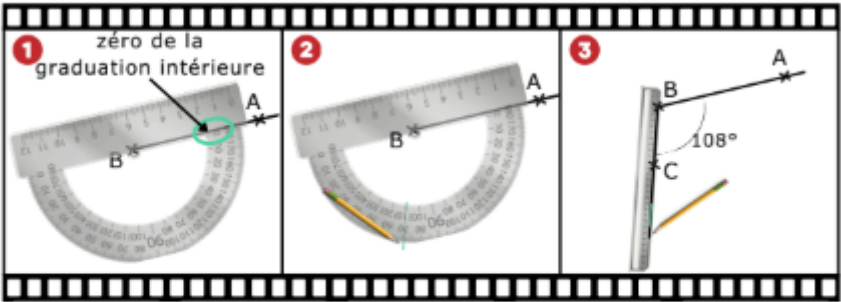
d. Relations entre deux angles

Angles supplémentaires	Angles adjacents	Angles opposés par le sommet

3. Construire un angle



Méthode : Construire un angle $\widehat{ABC}$ de mesure 108° .



1 Je trace une demi-droite [BA) d'origine B, puis je place le centre du rapporteur sur le sommet B et j'aligne un zéro avec [BA).

- 2 Avec la bonne graduation, je marque un trait repère sur la graduation qui correspond à 108° .
- 3 Je trace la demi-droite d'origine B qui passe par le trait repère. Je place un point C sur cette demi-droite et je code la mesure de l'angle.
- 4 Je vérifie la cohérence de ma réponse.

➡ $\widehat{ABC} = 108^\circ$, j'ai bien construit un angle obtus car il est plus grand que l'angle droit.

□ Construis un angle $\widehat{DEF}$ qui mesure 73° .



4. Bissectrice d'un angle

Définition (exercice au tableau)

La **bissectrice** d'un angle est la droite qui partage cet angle en **deux angles** de **même mesure**

Elle peut se construire avec le rapporteur ou avec un compas

a. Avec la règle et le rapporteur

Construire un angle de 46° et en tracer la bissectrice

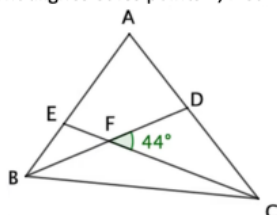
b. Avec la règle et le compas

Méthode : <https://www.youtube.com/watch?v=DfShuxWfRvs>

5. Exercices d'application

Exercice d'application N°1

Sur la figure, les points E, F et C sont alignés et les points B, F et D sont alignés.

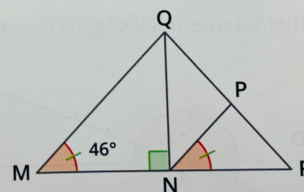


- 1) Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{BFE}$? Justifier.
- 2) Que peut-on dire des angles $\widehat{EFD}$ et $\widehat{CFD}$?
- 3) En déduire la mesure de l'angle $\widehat{EFD}$.

Exercice d'application N°2

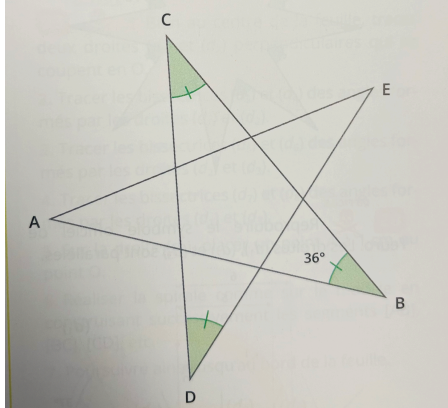
52 Sur la figure, les points M, N et R sont alignés.

1. Calculer la mesure de l'angle PNQ.
2. Donner sa nature.



Exercice d'application N°3 (Geogebra)

81 **DIFFICILE** Pour reproduire l'étoile, commencer par tracer le segment [AB] de longueur 4 cm puis poursuivre la construction avec, dans l'ordre, les segments [BC], [CD], [DE] et [AE], tous de longueur 4 cm.



Dans le document ci-joint, choisir une constellation et la dessiner sur GeoGebra : [constellations](#)



Sauvegarder le fichier dans un dossier "Mathématiques 6ème" sur votre iPad. Envoyer votre résultat en pièce jointe par email à nicolas.bancel@gmail.com